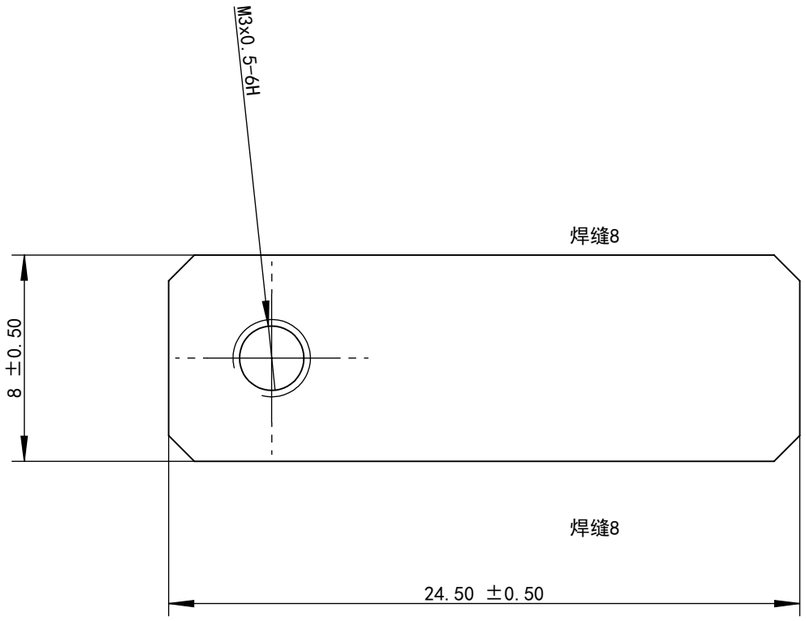
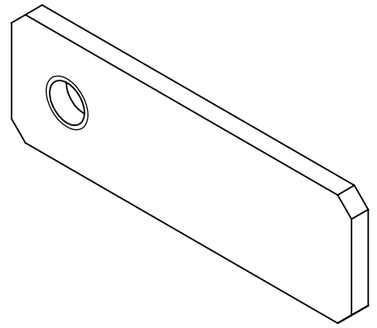
后安装挡片 / 2件每单箱，仅保留M3组合孔 / 全焊（前后安装件焊接）

生产工程图 2026-11-04 | 尺寸及位置公差 ±0.5 mm；螺纹按6H；未注边角R0.5







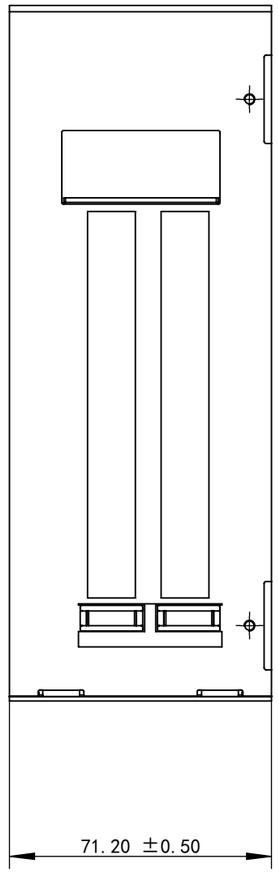
尺寸、孔型与定位 / 单位mm
挡片24.5x8，厚1.2；外伸组合孔X=-6，Y=20.5。
M3x0.5-6H通牙，底孔直径2.5；孔距接缝6±0.5。
原X3.5/11.5处的2个直径2.2铆孔取消。
四外角1x45°；其余未注边角R0.5。
上下同件同向，上件相对下件平移Y=143。

短段激光搭接焊 / 与本机箱背板连接
重叠区域X0~14.5；仅在本机箱一侧焊接。
上下边各1段，X3~11，各长8；每片2段。
图中焊缝8字样标出上下焊边，每单箱共4段。
焊前工装贴合定位，焊后校平、磨砂、钛灰喷漆。
有效焊缝厚度及参数由同材同厚试焊确认；保护M3。

机箱主体 / 成形外形与净空 / 全焊（前后安装件焊接）

生产工程图 2026-11-04 | 尺寸及位置公差 ±0.5 ㎜；螺纹按6H；未注边角R0.5



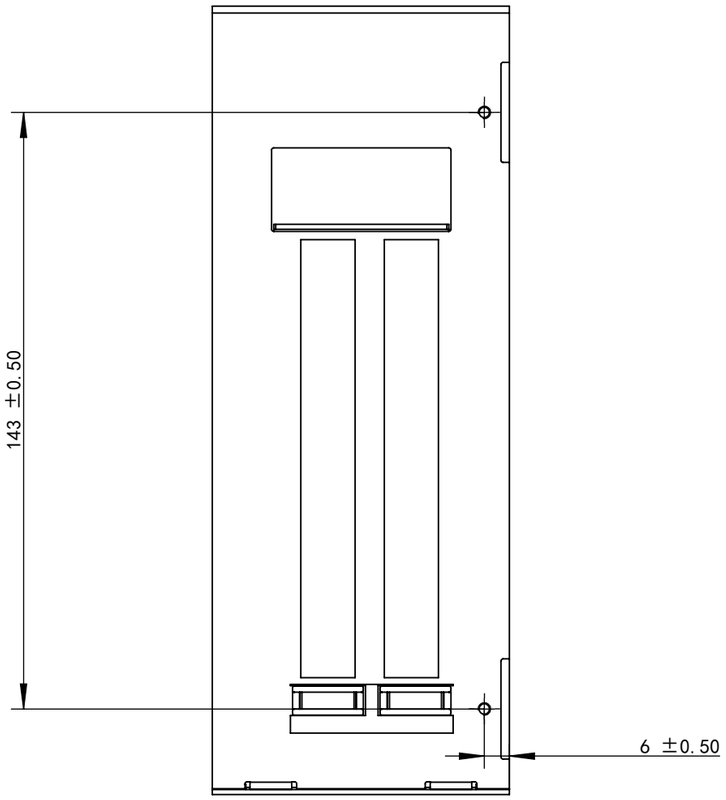


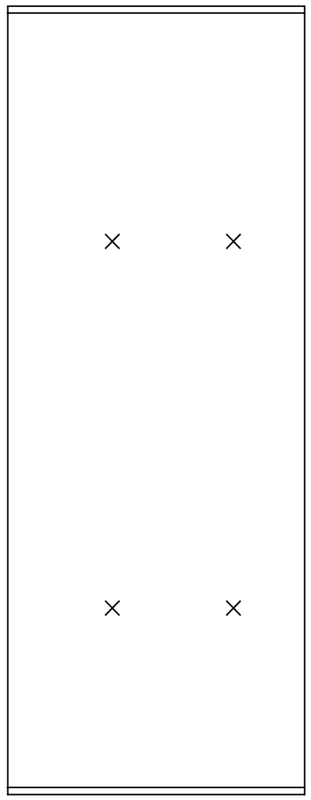
成形后外形：308±0.5 x 71.2±0.5 x 189±0.5。
板厚t=1.2；底板内表面Y=1.2，顶板内表面Y=187.8。
平板内部净高186.6±0.5；回折处最小净高184.2±0.5。
内外折弯轮廓、回折和冲压区域按同目录三维。

制造要求
SPCC冷轧钢板；压直、磨砂、喷漆，钛灰色。
成形尺寸为验收基准；加工展开由工厂试折确定。
保留原生草图；不得从示意比例量取制造尺寸。

主体前点焊 / 后短焊缝 / M3组合孔 / 全焊（前后安装件焊接）

生产工程图 2026-11-04 | 尺寸及位置公差 ±0.5 mm；螺纹按6H；未注边角R0.5





坐标基准 / 单位mm
X从机箱左侧X0起算，Y从底面Y0起算。
后外面Z0；前外面Z=-308；坐标公差±0.5。

背板后安装挡片 / 激光搭接焊
取消X3.5/11.5、Y20.5/163.5处的4个铆孔。
焊缝X3~11，共4段，每段长8。
下挡片焊缝Y16.5/24.5；上挡片Y159.5/167.5。

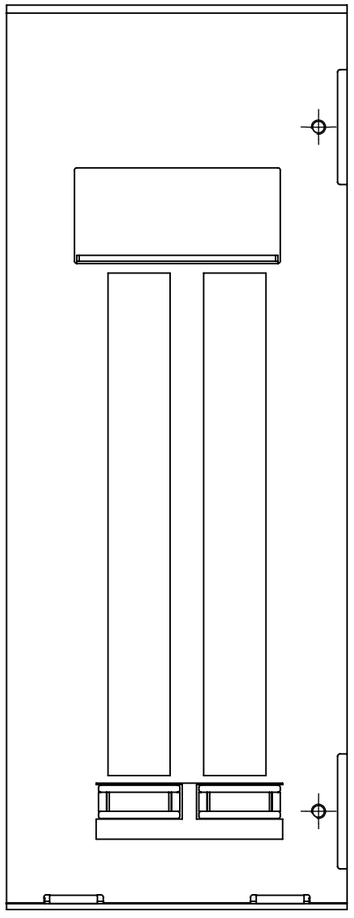
组合孔 / 保留
X=65.2；Y=20.5/163.5；2-M3x0.5-6H。
攻牙底孔直径2.5，至贴合边6±0.5。

前面板 / 电阻点焊定位
X18/47，Y50.5/138.5；每片2点，共4点。
同排点距29±0.5；两片中线间距88±0.5。
前板不加工原4个直径2.2铆孔；叉号表示焊点位置。

检验
后挡片与本机箱背板贴合，焊缝避开M3。
M3以6H通止规验收，喷漆时保护螺纹。
前后安装件工装定位、交替焊接，焊后校平。

后板开口 / 托边与冲压区域 / 全焊（前后安装件焊接）

生产工程图 2026-11-04 | 尺寸及位置公差 ±0.5 mm；螺纹按6H；未注边角R0.5



后板开口尺寸 / 成形后，单位mm
上窗：X=14.2~57.2，Y=135~155，43x20，圆角R0.5。
两条长槽：X=21.2~34.2、41.2~54.2。
长槽Y=28~133；每槽13x105；中间筋7。
各边位置、宽度、高度均±0.5。

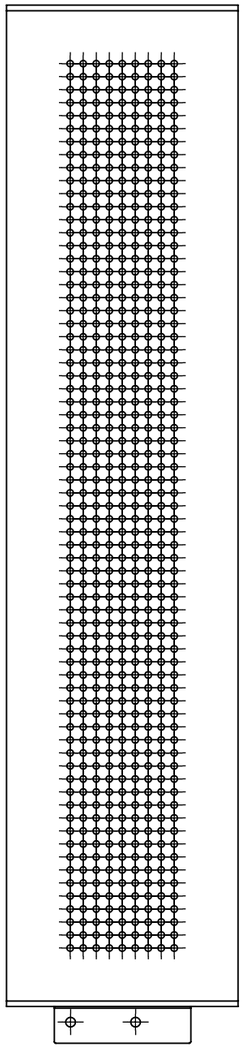
下部冲压及切口
左区X=19.2~36.2；右区X=40.2~57.2。
外切槽Y=19/26；工作面中线Y22.5；内凹深3±0.5。
中央筋X=36.2~40.2，宽4±0.5，不得切断。
清线开口X=18.7~36.2、40.2~57.7；
Y=14.70~26.40；贯通板厚，四角R0.5。

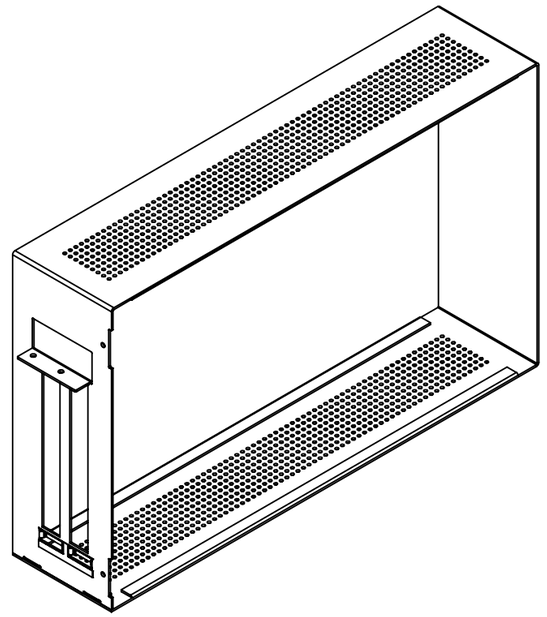
上窗托边与制造说明
托边宽42±0.5；孔距20±0.5；两孔直径3±0.5。
托边外伸11.3±0.5；平直段10.3±0.5。
冲压、折弯截面与其余既有孔槽按本版三维。
背板右侧折弯避让：2处2x24，内角R0.5。
X69.2~71.2；Y8.5~32.5及151.5~175.5。

检验
核对窗口、长槽、冲压深度和托边。
去毛刺后压直，配合处无尖角、裂纹。
未注边角R0.5，已注R2等功能圆角保留。

主体顶底网孔 / 回折 / 全焊（前后安装件焊接）

生产工程图 2026-11-04 | 尺寸及位置公差 ±0.5 ㎜；螺纹按6H；未注边角R0.5



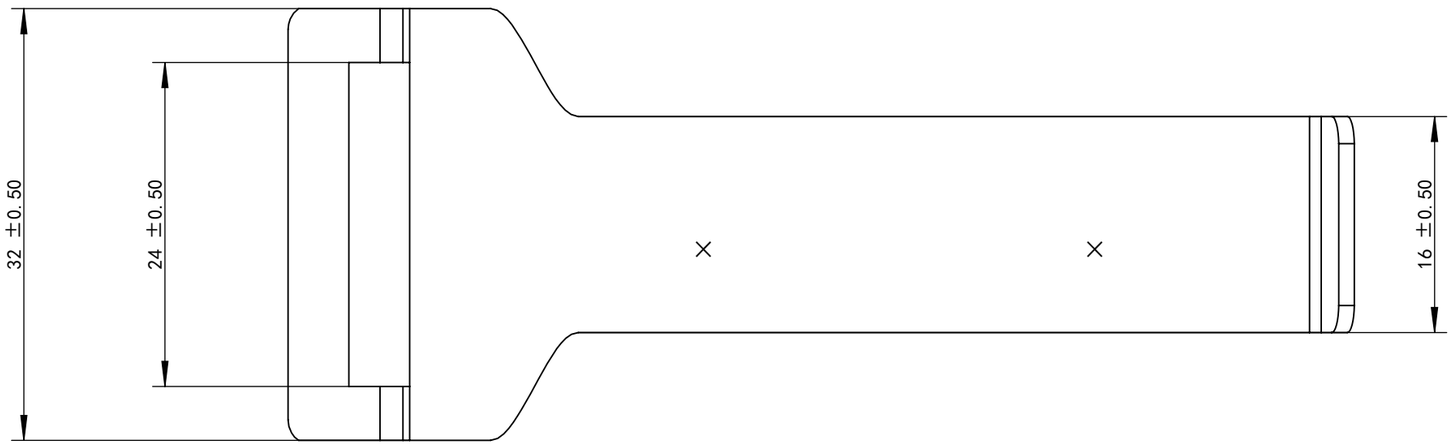


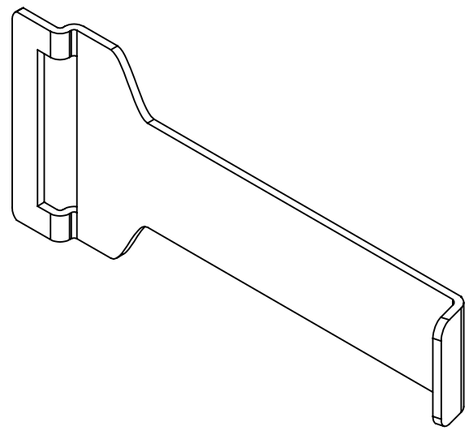
网孔阵列 / 上下两面相同
各621孔=9列x69排，共1242孔；直径2±0.5。
横向节距4±0.5；纵向节距4±0.5。
孔心X=19.6+4n，n=0~8；Z=-18-4m，m=0~68。
首孔距后外面18±0.5；孔阵列外包络34x274。
孔坐标从X0和后外面Z0起算，位置公差±0.5。

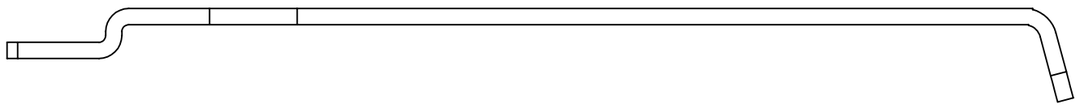
回折与制造
四条回折宽8±0.5，有效长278±0.5。
回折处最小内部净高184.2±0.5。
单层厚1.2，压合贴合后无翘边和裂纹。
网孔去毛刺；压直、磨砂、喷漆，钛灰色。

前插榫 / 2件每单箱，上下共用，无铆孔 / 全焊（前后安装件焊接）

生产工程图 2026-11-04 | 尺寸及位置公差 ±0.5 mm；螺纹按6H；未注边角R0.5





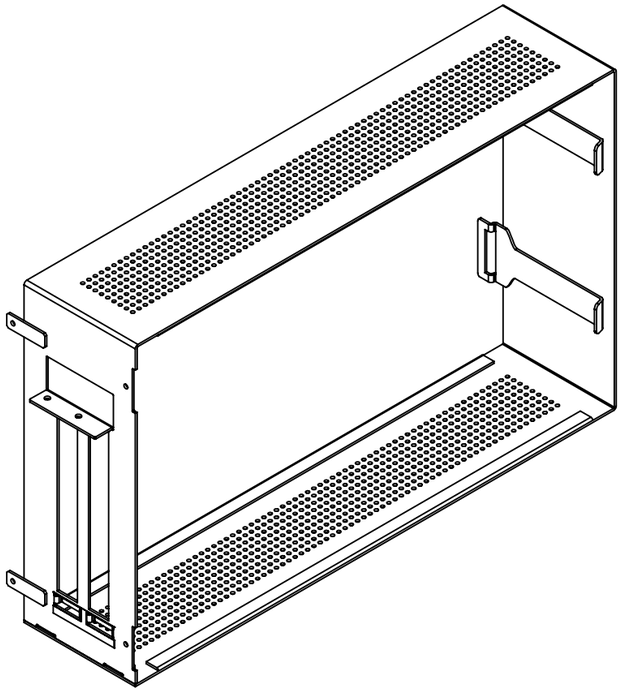


外形、定位及公差
每片焊点X=18/47，局部中线Y=138.5；点距29±0.5。
头部总宽32±0.5；舌宽16±0.5；槽净宽24±0.5。
外形、舌、槽沿中线上下对称；槽边栏各4±0.5。
无铆接孔；图中叉号为焊点位置，不是加工孔。
板厚1.2；舌端上下外角R2±0.5；未注边角R0.5。
纵向包络X=-12.5~66.512；头部错台2.5±0.5。
舌端折弯15°，内R1.2/外R2.4；左错台内R0.5/外R1.7。

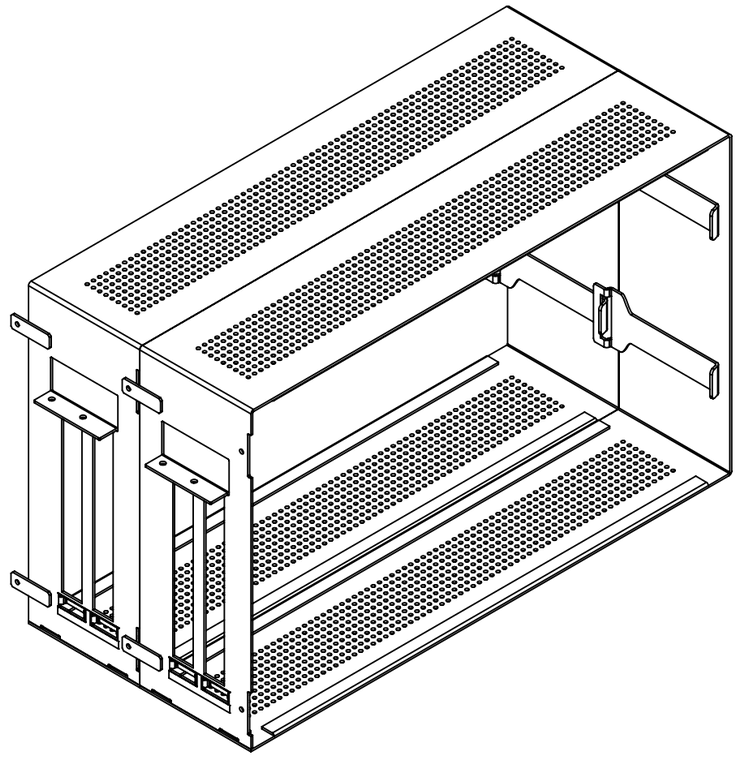
点焊及装配
上下同一件，同向安装；下片平移Y=-88。
平贴段与前面板各2点电阻点焊，共4点。
窄舌自由端、榫槽和折弯圆角处不得焊接。
熔核尺寸及焊接参数经同材同厚试样验证。
焊后校平，再磨砂、钛灰喷漆；涂后检查插合。
槽24配舌16，名义每侧间隙4；无卡滞。

前后安装件焊接 / 单箱与相同双箱试装 / 全焊（前后安装件焊接）

生产工程图 2026-11-04 | 尺寸及位置公差 ±0.5 mm；螺纹按6H；未注边角R0.5



组成及定位
每单箱：主体1、前插榫2、后安装挡片2。
前插榫中线Y50.5/138.5，间距88±0.5。
前插榫每片2点电阻点焊，每箱4点。
后挡片M3中心Y20.5/163.5，间距143±0.5。
每挡片上下各1段长8激光焊缝，每箱4段。
侧板独立可拆，不焊接到前插榫自由端。



组合及验收 / 成品状态
两个同样单箱沿X相对平移71.2±0.5。
后组合孔：-6+71.2=65.2，M3轴线自然对齐。
后挡片只焊本机箱；两机箱之间保持螺钉连接。
宽头距上下内面各33.3；窄舌各41.3；均±0.5。
宽头净距56、窄舌净距72；舌16、槽24，均±0.5。
尺寸链186.6=33.3+32+56+32+33.3。
涂后检查孔轴、焊缝、接缝、平整度与插合。

材料 / 前点焊及后短焊缝 / 公差与检验 / 全焊（前后安装件焊接）

材料与表面处理
SPCC冷轧钢板，JIS G3141，名义板厚t=1.2mm。
前插榫、后挡片与主体采用配套钢材。
成形去毛刺 → 清洁 → 工装定位焊接 → 校平 → 磨砂 → 喷漆。
颜色钛灰色，参考HEX #666666，以实物色板控制。
漆面均匀，无露底、流挂及明显压痕、划伤、色差。
喷涂时保护M3螺纹，配合处不得积漆。

尺寸及边角
未另注尺寸、孔中心及焊接位置公差：±0.5mm。
M3按M3x0.5-6H验收，不套用±0.5线性公差。
未注边角R0.5；已注1x45°、舌端R2保留。
板厚按采购标准；折弯及错台按三维名义轮廓。
取消前板4孔、两片前插榫各2孔、背板4孔、
两片后挡片各2孔，合计16个原铆孔板层孔。
原孔草图留作构造几何/抑制特征，可手动恢复。

焊接要求
前插榫：每片2点电阻点焊，共4点，见第3、6页。
后挡片：上下边各一段8mm激光搭接焊，共4段，见第1、3页。
后挡片X3~11焊缝必须熔合至背板，不允许仅熔挡片边缘。
采用工装贴合定位，前后交替短焊控制变形，焊后校平。
焊前去油、去膜；无涂层，焊后再进行表面处理。
熔核尺寸、有效焊缝厚度及设备参数由同材同厚试焊确认。
实样检查强度、熔合、压痕、烧穿与变形后再生产。
不得漏焊、烧穿、开裂或有影响插合的飞溅。
外伸M3孔与舌片自由端不焊，两机箱保持可拆螺接。

检验及模型说明
检查舌槽、R2、焊点/焊缝位置、M3、板面及涂后插合。
后组合孔自然同轴，M3用6H通止规检查。
模型保留定位草图，未建立熔核及实际焊缝实体。
名义装配无干涉不等同于实物焊接强度及公差验收。

使用：单位mm，禁止按比例量取。主体、安装件及装配以本目录为准；侧板后M3耳一体折弯，背板两处避让按第4页。